

Xưởng B — Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Nếu xưởng A nhìn dữ liệu bằng biên và phần giữa, thì xưởng B đi xa hơn: nó cho một thước đo dùng toàn bộ mẫu để nhìn mức dao động quanh trung tâm. Đây là chỗ chương lớp 12 trở nên mạnh hơn, vì nó cho phép so sánh độ ổn định của hai hiện tượng bằng một công cụ tinh hơn nhiều.

Ví Dụ 17 — Hai bạn chạy bộ gần như cùng thành tích trung bình, nhưng ai ổn định hơn?

Trong nhiều tình huống thực tế, hai người hay hai lớp có thể có mức trung bình rất gần nhau. Điều quan trọng hơn lại là: kết quả của họ có lặp lại ổn định không?

Độ lệch chuẩn mạnh ở chỗ đó. Nó biến trực giác “dao động nhiều hay ít” thành một đại lượng có thể so sánh được.

Bài 1. Phương sai và Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Giá trị đại diện và Số trung bình cộng

Giá trị đại diện và Số trung bình cộng.

- **Giá trị đại diện** của nhóm $[u_i; u_{i+1})$, kí hiệu là x_i , là trung điểm của khoảng ghép nhóm đó:

$$x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$$

- **Số trung bình cộng** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là $|(\bar{x})$, được tính bằng công thức:

$$|(\bar{x}) = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n}$$

Trong đó $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu; x_i là giá trị đại diện của nhóm thứ i ; n_i là tần số của nhóm thứ i .

Mục 2. Phương sai và Độ lệch chuẩn

Định nghĩa Phương sai và Độ lệch chuẩn.

- **Phương sai** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2 , là đại lượng đo mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình mẫu:

$$s^2 = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(x_k - \bar{x})^2}{n}$$

- Công thức tính nhanh phương sai:

$$s^2 = \frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_kx_k^2}{n} - \bar{x}^2$$

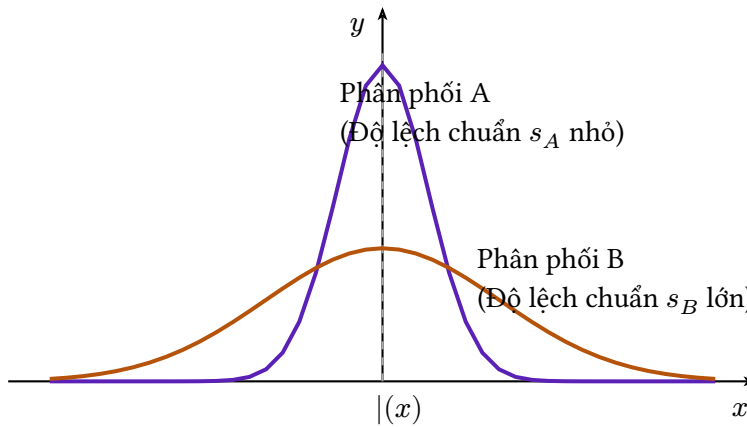
- **Độ lệch chuẩn** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s , là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Mục 3. Ý nghĩa của Phương sai và Độ lệch chuẩn

Ý nghĩa thực tiễn

- Phương sai và độ lệch chuẩn dùng để đo độ phân tán của các số liệu xung quanh số trung bình mẫu.
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn chứng tỏ số liệu càng phân tán rộng (không ổn định).
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng nhỏ chứng tỏ số liệu càng đồng đều, ổn định, tập trung sát số trung bình cộng.
- So với phương sai, độ lệch chuẩn s có cùng đơn vị đo với số liệu ban đầu nên thường được ưu tiên sử dụng trong thực tế để mô tả trực quan.



Hình 2. So sánh hai phân bố tần suất có cùng giá trị trung bình mẫu $|(x)$ nhưng độ lệch chuẩn khác nhau ($s_A < s_B$)

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 4. Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn từ bảng tần số ghép nhóm

Ví dụ 1.

Đo chiều cao (cm) của 30 cây bạch đàn con trong một vườn ươm, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100]
Số cây	4	7	10	6	3

Hãy tính giá trị trung bình $|(x)$, phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

1. Xác định giá trị đại diện x_i của từng nhóm:

- Nhóm [50; 60) có giá trị đại diện $x_1 = \frac{50+60}{2} = 55$.
- Nhóm [60; 70) có giá trị đại diện $x_2 = \frac{60+70}{2} = 65$.
- Nhóm [70; 80) có giá trị đại diện $x_3 = \frac{70+80}{2} = 75$.
- Nhóm [80; 90) có giá trị đại diện $x_4 = \frac{80+90}{2} = 85$.
- Nhóm [90; 100] có giá trị đại diện $x_5 = \frac{90+100}{2} = 95$.

2. Tính số trung bình mẫu $|(x)$:

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 7 + 10 + 6 + 3 = 30$.
- Số trung bình cộng:

$$|\bar{(x)} = \frac{4 \cdot 55 + 7 \cdot 65 + 10 \cdot 75 + 6 \cdot 85 + 3 \cdot 95}{30} = \frac{220 + 455 + 750 + 510 + 285}{30} = \frac{2220}{30} = 74 \quad ($$

3. Tính phương sai s^2 :

- Áp dụng công thức tính nhanh phương sai:

$$s^2 = \frac{n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + n_3 x_3^2 + n_4 x_4^2 + n_5 x_5^2}{n} - |\bar{(x)}^2$$

$$s^2 = \frac{4 \cdot 55^2 + 7 \cdot 65^2 + 10 \cdot 75^2 + 6 \cdot 85^2 + 3 \cdot 95^2}{30} - 74^2$$

$$s^2 = \frac{4 \cdot 3025 + 7 \cdot 4225 + 10 \cdot 5625 + 6 \cdot 7225 + 3 \cdot 9025}{30} - 5476$$

$$s^2 = \frac{12100 + 29575 + 56250 + 43350 + 27075}{30} - 5476 = \frac{168350}{30} - 5476$$

$$s^2 = \frac{16835}{3} - 5476 = \frac{16835 - 16428}{3} = \frac{407}{3} \approx 135.67$$

4. Tính độ lệch chuẩn s :

- Độ lệch chuẩn là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{407}{3}} \approx 11.65 \quad (\text{cm})$$

Dạng 5. Bài toán thực tế sử dụng phương sai, độ lệch chuẩn để so sánh mức độ ổn định

Ví dụ 2.

Hai bạn Nam và Bắc cùng đo thời gian (phút) chạy bộ cự ly 1500m của mình trong 20 ngày luyện tập liên tiếp. Kết quả được ghi nhận ở bảng sau:

- **Bạn Nam:**

Thời gian (phút)	[5; 5.5)	[5.5; 6)	[6; 6.5)	[6.5; 7]
Tần số (ngày)	2	8	7	3

- **Bạn Bắc:**

Thời gian (phút)	[5; 5.5)	[5.5; 6)	[6; 6.5)	[6.5; 7]
Tần số (ngày)	4	5	6	5

Hãy tính số trung bình cộng và độ lệch chuẩn thời gian chạy của mỗi bạn. Dựa trên độ lệch chuẩn, hãy cho biết bạn nào có phong độ chạy bộ ổn định hơn?

Lời giải.

- Giá trị đại diện của các nhóm tương ứng là: $x_1 = 5.25; x_2 = 5.75; x_3 = 6.25; x_4 = 6.75$ (phút).

1. Tính toán cho bạn Nam ($n = 20$):

- Số trung bình cộng:

$$|(x)_N = \frac{2 \cdot 5.25 + 8 \cdot 5.75 + 7 \cdot 6.25 + 3 \cdot 6.75}{20} = \frac{120.5}{20} = 6.025 \text{ (phút)}$$

- Phương sai:

$$s_N^2 = \frac{2 \cdot 5.25^2 + 8 \cdot 5.75^2 + 7 \cdot 6.25^2 + 3 \cdot 6.75^2}{20} - |(x)_N^2$$

$$s_N^2 = \frac{2 \cdot 27.5625 + 8 \cdot 33.0625 + 7 \cdot 39.0625 + 3 \cdot 45.5625}{20} - 6.025^2$$

$$s_N^2 = \frac{55.125 + 264.5 + 273.4375 + 136.6875}{20} - 36.300625 = \frac{729.75}{20} - 36.300625$$

$$s_N^2 = 36.4875 - 36.300625 = 0.186875$$

- Độ lệch chuẩn: $s_N = \sqrt{0.186875} \approx 0.432$ (phút).

2. Tính toán cho bạn Bắc ($n = 20$):

- Số trung bình cộng:

$$|(x)_B = \frac{4 \cdot 5.25 + 5 \cdot 5.75 + 6 \cdot 6.25 + 5 \cdot 6.75}{20} = \frac{121}{20} = 6.05 \text{ (phút)}$$

- Phương sai:

$$s_B^2 = \frac{4 \cdot 5.25^2 + 5 \cdot 5.75^2 + 6 \cdot 6.25^2 + 5 \cdot 6.75^2}{20} - |(x)_B^2$$

$$s_B^2 = \frac{4 \cdot 27.5625 + 5 \cdot 33.0625 + 6 \cdot 39.0625 + 5 \cdot 45.5625}{20} - 6.05^2$$

$$s_B^2 = \frac{110.25 + 165.3125 + 234.375 + 227.8125}{20} - 36.6025 = \frac{737.75}{20} - 36.6025$$

$$s_B^2 = 36.8875 - 36.6025 = 0.285$$

- Độ lệch chuẩn: $s_B = \sqrt{0.285} \approx 0.534$ (phút).

3. Kết luận:

- Ta thấy thời gian chạy trung bình của hai bạn xấp xỉ nhau (6.025 phút và 6.05 phút).
- Tuy nhiên, độ lệch chuẩn thời gian chạy của bạn Nam ($s_N \approx 0.432$ phút) bé hơn của bạn Bắc ($s_B \approx 0.534$ phút). Điều này có nghĩa là thời gian hoàn thành cự ly chạy của bạn Nam ít biến động hơn.
- Vậy phong độ chạy bộ của bạn Nam ổn định hơn bạn Bắc.

Dạng 5. Bài toán xác định tham số của mẫu số liệu

Ví dụ 3.

Khảo sát nhiệt độ trung bình hàng tháng ($^{\circ}\text{C}$) của một địa phương trong một năm (12 tháng) thu được bảng ghép nhóm sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	[16; 20)	[20; 24)	[24; 28)	[28; 32]
Tần số (số tháng)	2	a	4	b

Biết số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 24°C . Hãy tính giá trị của các tham số nguyên dương a và b , từ đó tính phương sai của mẫu số liệu này.

Lời giải.

- Tổng tần số của mẫu là số tháng trong năm nên ta có phương trình:

$$2 + a + 4 + b = 12 \Leftrightarrow a + b = 6 \quad (1)$$

- Xác định giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là: $x_1 = 18; x_2 = 22; x_3 = 26; x_4 = 30$ ($^{\circ}\text{C}$).

- Số trung bình cộng của mẫu số liệu bằng 24, ta có:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 18 + a \cdot 22 + 4 \cdot 26 + b \cdot 30}{12} = 24$$

$$\Leftrightarrow 36 + 22a + 104 + 30b = 288$$

$$\Leftrightarrow 22a + 30b = 148 \Leftrightarrow 11a + 15b = 74 \quad (2)$$

- Từ (1) ta có $a = 6 - b$. Thế vào (2):

$$11(6 - b) + 15b = 74 \Leftrightarrow 66 + 4b = 74 \Leftrightarrow 4b = 8 \Leftrightarrow b = 2$$

- Suy ra $a = 6 - 2 = 4$.
- Vậy hai tham số nguyên dương cần tìm là $a = 4$ và $b = 2$.

- Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu khi đã tìm được a và b :

$$s^2 = \frac{2 \cdot (18 - 24)^2 + 4 \cdot (22 - 24)^2 + 4 \cdot (26 - 24)^2 + 2 \cdot (30 - 24)^2}{12}$$

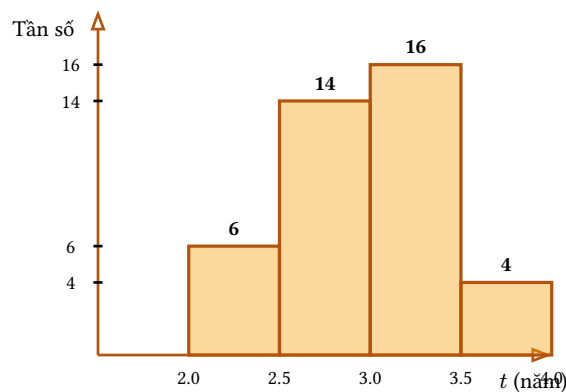
$$s^2 = \frac{2 \cdot (-6)^2 + 4 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 6^2}{12} = \frac{2 \cdot 36 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 2 \cdot 36}{12}$$

$$s^2 = \frac{72 + 16 + 16 + 72}{12} = \frac{176}{12} = \frac{44}{3} \approx 14.67$$

Dạng 5. Đọc biểu đồ tần số cột ghép nhóm để tính phương sai và độ lệch chuẩn

Ví dụ 4.

Tuổi thọ (năm) của một lô pin điện thoại di động mới sản xuất được thể hiện qua biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây:



Hãy tính tuổi thọ trung bình và độ lệch chuẩn của tuổi thọ lô pin này.

Lời giải.

- Từ biểu đồ cột tần số ghép nhóm, ta chuyển đổi thành bảng số liệu kèm giá trị đại diện x_i :

Tuổi thọ (năm)	[2.0; 2.5)	[2.5; 3.0)	[3.0; 3.5)	[3.5; 4.0]
Tần số (n_i)	6	14	16	4
Giá trị đại diện (x_i)	2.25	2.75	3.25	3.75

- Tổng cỡ mẫu: $n = 6 + 14 + 16 + 4 = 40$.

- **Tính tuổi thọ trung bình $\bar{x}$:**

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 2.25 + 14 \cdot 2.75 + 16 \cdot 3.25 + 4 \cdot 3.75}{40} = \frac{13.5 + 38.5 + 52 + 15}{40} = \frac{119}{40} = 2.975 \text{ (năm)}$$

- **Tính phương sai s^2 :**

$$s^2 = \frac{6 \cdot 2.25^2 + 14 \cdot 2.75^2 + 16 \cdot 3.25^2 + 4 \cdot 3.75^2}{40} - \bar{x}^2$$

$$s^2 = \frac{6 \cdot 5.0625 + 14 \cdot 7.5625 + 16 \cdot 10.5625 + 4 \cdot 14.0625}{40} - 2.975^2$$

$$s^2 = \frac{30.375 + 105.875 + 169 + 56.25}{40} - 8.850625$$

$$s^2 = \frac{361.5}{40} - 8.850625 = 9.0375 - 8.850625 = 0.186875$$

- **Tính độ lệch chuẩn s :**

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0.186875} \approx 0.432 \text{ (năm)}$$

C. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Giá trị đại diện x_i của nhóm số liệu $[u_i; u_{i+1})$ được tính bằng công thức nào dưới đây?

- A. $x_i = u_{i+1} - u_i$ B. $x_i = u_i + u_{i+1}$ C. $x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$ D. $x_i = \sqrt{u_i \cdot u_{i+1}}$

Lời giải.

- Giá trị đại diện x_i của một nhóm số liệu ghép nhóm được xác định bằng trung điểm của khoảng ghép nhóm đó.
- Do đó công thức tính chính xác là: $x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$

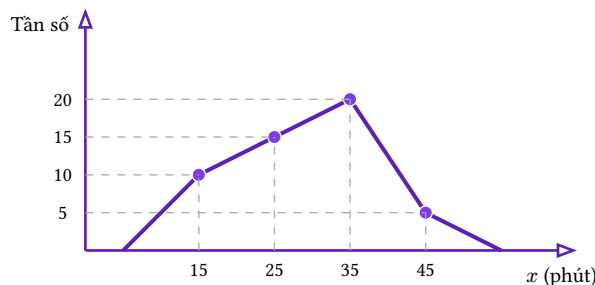
Câu 2. Tìm giá trị đại diện của nhóm số liệu $[150; 160)$ trong bảng khảo sát chiều cao học sinh.

- A. 150 B. 160 C. 155 D. 10

Lời giải.

- Áp dụng công thức tính giá trị đại diện cho nhóm $[150; 160)$: $x = \frac{150+160}{2}$
- Tính toán kết quả: $x = \frac{310}{2} = 155$ (cm).

Câu 3. Thời gian đi bộ đến trường của 50 học sinh được ghi nhận thông qua biểu đồ đa giác tần số ghép nhóm (Frequency Polygon) dưới đây:



Số trung bình cộng $\bar{x}$ của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn qua đa giác tần số này là bao nhiêu?

- A. 28.5 B. 29.0 C. 29.5 D. 30.0

Lời giải.

- Đọc dữ liệu từ các đỉnh của đa giác tần số:
 - Nhóm 1 có giá trị đại diện $x_1 = 15$, tần số $n_1 = 10$.
 - Nhóm 2 có giá trị đại diện $x_2 = 25$, tần số $n_2 = 15$.
 - Nhóm 3 có giá trị đại diện $x_3 = 35$, tần số $n_3 = 20$.
 - Nhóm 4 có giá trị đại diện $x_4 = 45$, tần số $n_4 = 5$.
- Tính tổng cỡ mẫu: $n = 10 + 15 + 20 + 5 = 50$ (học sinh).
- Tính số trung bình mẫu ghép nhóm: $|(x) = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + n_4 x_4}{n} |(x) = \frac{10 \cdot 15 + 15 \cdot 25 + 20 \cdot 35 + 5 \cdot 45}{50}$
- Tính toán giá trị số: $|(x) = \frac{150 + 375 + 700 + 225}{50} = \frac{1450}{50} = 29.0$ (phút).

Câu 4. Sử dụng cùng mẫu số liệu đi bộ đến trường của 50 học sinh ở câu trên, hãy tìm phương sai s^2 của mẫu số liệu.

- A. 80.0 B. 82.5 C. 84.0 D. 86.5

Lời giải.

- Sử dụng các dữ liệu đã biết:
 - Số trung bình mẫu: $|(x) = 29$ phút.
 - Giá trị đại diện và tần số tương ứng: $(15; 10), (25; 15), (35; 20), (45; 5)$.
- Áp dụng công thức tính phương sai s^2 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i (x_i - |(x))^2 s^2 = \frac{10(15-29)^2 + 15(25-29)^2 + 20(35-29)^2 + 5(45-29)^2}{50}$
- Tính toán chi tiết các số hạng:
 - $10 \cdot (-14)^2 = 10 \cdot 196 = 1960$
 - $15 \cdot (-4)^2 = 15 \cdot 16 = 240$
 - $20 \cdot 6^2 = 20 \cdot 36 = 720$
 - $5 \cdot 16^2 = 5 \cdot 256 = 1280$
- Tổng bình phương độ lệch: $1960 + 240 + 720 + 1280 = 4200$
- Phương sai: $s^2 = \frac{4200}{50} = 84$.

Câu 5. Sử dụng kết quả phương sai ở câu trên, hãy xác định độ lệch chuẩn s tương ứng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- A. 8.94 B. 9.06 C. 9.17 D. 9.27

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn s là căn bậc hai số học của phương sai s^2 : $s = \sqrt{s^2}$
- Thay số: $s = \sqrt{84} \approx 9.165 \approx 9.17$ (phút).

Câu 6. Khi so sánh hai mẫu số liệu ghép nhóm của cùng một chỉ tiêu thực tế có cùng số trung bình cộng $|(x)$, mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì chứng tỏ điều gì?

- A. Mẫu số liệu đó có khoảng biến thiên lớn hơn.

- B. Mẫu số liệu đó có giá trị trung bình không ổn định.
C. Các số liệu trong mẫu đó tập trung sát nhau và ổn định hơn xung quanh số trung bình.
D. Mẫu số liệu đó có tổng tần số (cỡ mẫu) nhỏ hơn.

Lời giải.

- Ý nghĩa thực tế của phương sai và độ lệch chuẩn là đo lường mức độ biến động, phân tán của mẫu số liệu xung quanh số trung bình cộng.
- Do đó, khi hai mẫu có cùng trung bình cộng, mẫu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì các giá trị số liệu ít biến động hơn, tập trung sát nhau và có độ ổn định cao hơn.

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai s^2 . Nếu ta nhân mọi số liệu thô trong mẫu với hằng số $k = 2$, thì phương sai mới của mẫu sẽ bằng bao nhiêu?

- A. $2s^2$ **B. $4s^2$** C. s^2 D. $8s^2$

Lời giải.

- Khi nhân mọi số liệu thô với hằng số k , giá trị đại diện x_i và số trung bình $|(x)$ đều nhân lên k lần.
- Độ lệch độ rộng $(x_i - |(x))$ nhân lên k lần.
- Bình phương độ lệch $(x_i - |(x))^2$ nhân lên k^2 lần.
- Do đó phương sai mới: $s'^2 = k^2 s^2 = 2^2 s^2 = 4s^2$.

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn là s . Nếu ta nhân mọi số liệu thô trong mẫu với hằng số $k = 3$, thì độ lệch chuẩn mới của mẫu sẽ bằng bao nhiêu?

- A. $9s$ B. s **C. $3s$** D. $6s$

Lời giải.

- Dựa trên công thức liên hệ: độ lệch chuẩn mới bằng căn bậc hai phương sai mới: $s' = \sqrt{s'^2}$
- Ta đã biết phương sai mới là $k^2 s^2 = 9s^2$.
- Suy ra độ lệch chuẩn mới: $s' = \sqrt{9s^2} = 3s$.

Câu 9. Để đo độ ổn định về khối lượng đóng gói của hai máy tự động A và B, người ta cân 100 gói sản phẩm từ mỗi máy. Kết quả tính toán cho thấy máy A có độ lệch chuẩn $s_A = 1.2$ g, máy B có độ lệch chuẩn $s_B = 2.5$ g. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Khối lượng đóng gói của máy B đồng đều hơn máy A.
B. Khối lượng đóng gói của máy A đồng đều và ổn định hơn máy B.
C. Khối lượng đóng gói trung bình của máy A lớn hơn máy B.
D. Máy A đóng gói thiếu chính xác hơn máy B.

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn đo mức độ chênh lệch khối lượng giữa các sản phẩm được đóng gói.
- Vì độ lệch chuẩn của máy A (1.2 g) nhỏ hơn rất nhiều so với máy B (2.5 g) nên khối lượng đóng gói ở máy A có độ đồng đều và ổn định cao hơn hẳn máy B.

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm các nhóm $[10; 20)$, $[20; 30)$, $[30; 40)$, $[40; 50)$ với các tần số tương ứng là 4, a , b , 4. Biết cỡ mẫu $n = 40$ và số trung bình mẫu là $|(x) = 30$. Hãy xác định giá trị của tần số ẩn a .

- A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

Lời giải.

- Đầu tiên lập phương trình cỡ mẫu: $n = 4 + a + b + 4 = 40 \Rightarrow a + b = 32$ (1)
- Lập danh sách giá trị đại diện của các nhóm: $x_1 = 15, x_2 = 25, x_3 = 35, x_4 = 45$.
- Lập phương trình số trung bình cộng mẫu ghép nhóm: $|(x) = \frac{4 \cdot 15 + a \cdot 25 + b \cdot 35 + 4 \cdot 45}{40} = 30$
 $60 + 25a + 35b + 180 = 1200 \Rightarrow 25a + 35b = 960$
 $5a + 7b = 192$ (2)
- Giải hệ phương trình (1) và (2): Từ (1) rút ra $a = 32 - b$. Thế vào (2): $5(32 - b) + 7b = 192 \Rightarrow 160 + 2b = 192 \Rightarrow 2b = 32 \Rightarrow b = 16$. Thay lại có $a = 32 - 16 = 16$.
- Vậy tần số $a = 16$.

Câu 11. Sử dụng cùng mẫu số liệu ghép nhóm chứa các tham số tần số ẩn ở câu trên, hãy xác định phương sai s^2 của mẫu số liệu đó.

- A. $s^2 = 50$ B. $s^2 = 55$ C. $s^2 = 60$ D. $s^2 = 65$

Lời giải.

- Bảng tần số hoàn chỉnh từ câu trước:
 - ▶ Nhóm $[10; 20)$ có tần số 4 (giá trị đại diện 15).
 - ▶ Nhóm $[20; 30)$ có tần số 16 (giá trị đại diện 25).
 - ▶ Nhóm $[30; 40)$ có tần số 16 (giá trị đại diện 35).
 - ▶ Nhóm $[40; 50)$ có tần số 4 (giá trị đại diện 45).
 - ▶ Số trung bình cộng: $|(x) = 30$.
- Áp dụng công thức tính phương sai s^2 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i (x_i - |(x)|)^2$
 $s^2 = \frac{4(15-30)^2 + 16(25-30)^2 + 16(35-30)^2 + 4(45-30)^2}{40}$
- Tính toán giá trị số: $s^2 = \frac{4 \cdot 225 + 16 \cdot 25 + 16 \cdot 25 + 4 \cdot 225}{40} = \frac{900 + 400 + 400 + 900}{40} = \frac{2600}{40} = 65$.

Câu 12. Một công thức khác được dùng rất phổ biến để tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là gì?

- A. $s^2 = |(x)|^2 - \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i x_i^2$ B. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - |(x)|^2$
- C. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k (n_i x_i)^2 - |(x)|^2$ D. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i (x_i^2 - |(x)|^2)$

Lời giải.

- Đây là công thức tính nhanh phương sai bằng cách khai triển hằng đẳng thức từ công thức gốc: $s^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2) = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - 2\bar{x} \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i \right) + \bar{x}^2 \left(\frac{1}{n} \sum n_i \right) = \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 \right) - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 \right) - \bar{x}^2$.
- Vậy phương án đúng là B.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Bảng khảo sát lượng điện tiêu thụ hàng tháng (kWh) của 40 hộ gia đình tại một khu chung cư được cho như sau:

Lượng điện (kWh)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số hộ gia đình	8	12	16	4

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Giá trị đại diện của nhóm thứ ba [200; 250) là 225 kWh.	☒	☐
b) Lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng của 40 hộ là $\bar{x} = 195$ kWh.	☒	☐
c) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 1800$ kWh ² .	☐	☒
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớn hơn 45 kWh.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Giá trị đại diện của nhóm 3 là $x_3 = \frac{200+250}{2} = 225$ kWh.
- b) **Đúng:** Các giá trị đại diện lần lượt là 125, 175, 225, 275.
 - ▶ Số trung bình: $\bar{x} = \frac{8 \cdot 125 + 12 \cdot 175 + 16 \cdot 225 + 4 \cdot 275}{40} = 195$ kWh.
- c) **Sai:** Phương sai thực tế là:
 - ▶ $s^2 = \frac{8(125-195)^2 + 12(175-195)^2 + 16(225-195)^2 + 4(275-195)^2}{40}$
 - ▶ $s^2 = \frac{8(-70)^2 + 12(-20)^2 + 16(30)^2 + 4(80)^2}{40}$
 - ▶ $s^2 = \frac{39200 + 4800 + 14400 + 25600}{40} = \frac{84000}{40} = 2100$ kWh², không phải 1800.
- d) **Đúng:** Độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{2100} \approx 45.83$ kWh, giá trị này lớn hơn 45.

Câu 2. Để so sánh tốc độ gõ phím (tù/phút) của hai nhóm nhân viên văn phòng, người ta có bảng số liệu sau:

Tốc độ gõ	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)
Nhóm A	5	10	15	10
Nhóm B	2	18	12	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu khảo sát của cả hai nhóm nhân viên A và B đều bằng 40.	☒	☐
b) Tốc độ gõ phím trung bình của nhóm A là $ (x)_A = 62.5$ từ/phút và nhóm B là $ (x)_B = 61.5$ từ/phút.	☒	☐
c) Phương sai tốc độ gõ phím của nhóm B lớn hơn của nhóm A.	☐	☒
d) Tốc độ gõ phím của nhân viên nhóm B đồng đều và ổn định hơn nhóm A.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu nhóm A là $5 + 10 + 15 + 10 = 40$. Nhóm B là $2 + 18 + 12 + 8 = 40$.
- b) **Đúng:** Giá trị đại diện lần lượt là 45, 55, 65, 75.
 - $|(x)_A = \frac{5 \cdot 45 + 10 \cdot 55 + 15 \cdot 65 + 10 \cdot 75}{40} = 62.5$.
 - $|(x)_B = \frac{2 \cdot 45 + 18 \cdot 55 + 12 \cdot 65 + 8 \cdot 75}{40} = 61.5$.
- c) **Sai:** Tính phương sai hai nhóm:
 - $s_A^2 = \frac{5(-17.5)^2 + 10(-7.5)^2 + 15(2.5)^2 + 10(12.5)^2}{40} = 93.75$.
 - $s_B^2 = \frac{2(-16.5)^2 + 18(-6.5)^2 + 12(3.5)^2 + 8(13.5)^2}{40} = 72.75$.
 - Vì $72.75 < 93.75$ nên phương sai nhóm B nhỏ hơn nhóm A.
- d) **Đúng:** Vì $s_B^2 < s_A^2 \Rightarrow s_B < s_A$ nên tốc độ gõ phím nhóm B ít biến động hơn, đồng đều ổn định hơn nhóm A.

Câu 3. Để khảo sát độ ổn định năng suất của hai giống lúa mới A và B, người ta gieo cấy thử nghiệm trên cùng một vùng canh tác lớn và ghi nhận kết quả:

- Giống lúa A: Năng suất trung bình $|(x)_A = 6.0$ tấn/ha, độ lệch chuẩn $s_A = 0.60$ tấn/ha.
- Giống lúa B: Năng suất trung bình $|(x)_B = 8.0$ tấn/ha, độ lệch chuẩn $s_B = 0.72$ tấn/ha.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Độ lệch chuẩn năng suất của giống lúa A nhỏ hơn giống lúa B ($0.60 < 0.72$ tấn/ha).	☒	☐
b) Hệ số biến thiên năng suất của giống lúa A là $CV_A = 10.0\%$.	☒	☐
c) Hệ số biến thiên năng suất của giống lúa B là $CV_B = 9.0\%$.	☒	☐
d) Do có độ lệch chuẩn nhỏ hơn, năng suất của giống lúa A phát triển đồng đều và ổn định hơn giống lúa B về mặt tương đối.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Rõ ràng độ lệch chuẩn giống A là 0.60 tấn/ha nhỏ hơn giống B là 0.72 tấn/ha.

- b) **Đúng**: Hệ số biến thiên giống A:
 - $CV_A = \frac{s_A}{|(x)_A|} = \frac{0.60}{6.0} = 0.1 = 10\%$.
- c) **Đúng**: Hệ số biến thiên giống B:
 - $CV_B = \frac{s_B}{|(x)_B|} = \frac{0.72}{8.0} = 0.09 = 9\%$.
- d) **Sai**: Khi so sánh độ ổn định năng suất của hai giống có số trung bình khác nhau (6.0 và 8.0), việc so sánh trực tiếp độ lệch chuẩn thô là chưa chính xác vì quy mô năng suất khác nhau.
 - Ta phải sử dụng hệ số biến thiên CV.
 - Vì $CV_B = 9\% < 10\% = CV_A$ nên giống lúa B mới có năng suất đồng đều và ổn định hơn giống A khi xét về tỷ lệ tương đối.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số sau:

Nhóm	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)
Tần số	5	10	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu $n = 20$.	☒	☐
b) Trung bình mẫu $ (x) = 25$.	☒	☐
c) Phương sai mẫu $s^2 = 50$.	☒	☐
d) Độ lệch chuẩn mẫu $s = 5.0$.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng**: Cỡ mẫu $n = 5 + 10 + 5 = 20$.
- b) **Đúng**: Giá trị đại diện 15, 25, 35.
 - $|(x) = \frac{5 \cdot 15 + 10 \cdot 25 + 5 \cdot 35}{20} = 25$.
- c) **Đúng**: Phương sai $s^2 = \frac{5(15-25)^2 + 10(25-25)^2 + 5(35-25)^2}{20} = \frac{500+0+500}{20} = 50$.
- d) **Sai**: Độ lệch chuẩn $s = \sqrt{50} \approx 7.07$, không phải 5.0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Tìm giá trị đại diện x_i của nhóm số liệu [25.5; 30.5).

Đáp số:

Lời giải.

- Áp dụng công thức tính giá trị đại diện cho nhóm [25.5; 30.5): $x = \frac{25.5+30.5}{2}$

- Tính toán kết quả: $x = \frac{56}{2} = 28$.

Câu 2. Khảo sát doanh thu (triệu đồng) trong 20 ngày của một cửa hàng thu được bảng tần số:

Doanh thu	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Số ngày	4	12	4

Tính doanh thu trung bình hàng ngày của cửa hàng (triệu đồng).

Đáp số: 25

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 20$.
- Giá trị đại diện các nhóm tương ứng: $x_1 = 15, x_2 = 25, x_3 = 35$.
- Doanh thu trung bình hàng ngày: $|(x) = \frac{4 \cdot 15 + 12 \cdot 25 + 4 \cdot 35}{20} | (x) = \frac{60 + 300 + 140}{20} = \frac{500}{20} = 25$ (triệu đồng).

Câu 3. Sử dụng cùng mẫu số liệu về doanh thu của hàng ở câu trên, hãy tính phương sai s^2 của mẫu số liệu này.

Đáp số: 20

Lời giải.

- Đã biết trung bình mẫu: $|(x) = 25$ triệu đồng.
- Giá trị đại diện và tần số: $(15; 4), (25; 12), (35; 4)$.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{4(15-25)^2 + 12(25-25)^2 + 4(35-25)^2}{20} s^2 = \frac{400 + 0 + 400}{20} = \frac{800}{20} = 20$.

Câu 4. Sử dụng cùng mẫu số liệu về doanh thu của hàng ở câu trên, tính độ lệch chuẩn s tương ứng (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 4.47

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn s là căn bậc hai của phương sai s^2 : $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{20}$
- Tính toán xấp xỉ: $s \approx 4.4721 \approx 4.47$ (triệu đồng).

Câu 5. Khảo sát quãng đường tự đi xe đạp đi học mỗi ngày (km) của 30 học sinh:

Quãng đường (km)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$
------------------	----------	----------	----------

Số học sinh	6	12	12
-------------	---	----	----

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 1.5

Lời giải.

- Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 12 = 30$ học sinh.
- Giá trị đại diện tương ứng: $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 5$.
- Trung bình cộng: $\bar{x} = \frac{6 \cdot 1 + 12 \cdot 3 + 12 \cdot 5}{30} = \frac{6 + 36 + 60}{30} = \frac{102}{30} = 3.4$ km.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{6(1-3.4)^2 + 12(3-3.4)^2 + 12(5-3.4)^2}{30}$ $s^2 = \frac{6(-2.4)^2 + 12(-0.4)^2 + 12(1.6)^2}{30}$
- Thực hiện tính toán số hạng: $s^2 = \frac{6 \cdot 5.76 + 12 \cdot 0.16 + 12 \cdot 2.56}{30}$ $s^2 = \frac{34.56 + 1.92 + 30.72}{30} = \frac{67.2}{30} = 2.24$
- Tính độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{2.24} \approx 1.4967 \approx 1.50$ (km).

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục biểu diễn tuổi thọ của thiết bị (năm):

Tuổi thọ (năm)	[1; 3]	[4; 6]	[7; 9]
Số thiết bị	10	20	10

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu sau khi đã được hiệu chỉnh liên tục.

Đáp số: 4.5

Lời giải.

- Hiệu chỉnh liên tục các nhóm:
 - $[0.5; 3.5)$ có 10 thiết bị.
 - $[3.5; 6.5)$ có 20 thiết bị.
 - $[6.5; 9.5)$ có 10 thiết bị.
- Cỡ mẫu $n = 10 + 20 + 10 = 40$.
- Giá trị đại diện của các nhóm liên tục:
 - $x_1 = \frac{0.5+3.5}{2} = 2.0$ năm.
 - $x_2 = \frac{3.5+6.5}{2} = 5.0$ năm.
 - $x_3 = \frac{6.5+9.5}{2} = 8.0$ năm.
- Tính trung bình mẫu: $\bar{x} = \frac{10 \cdot 2.0 + 20 \cdot 5.0 + 10 \cdot 8.0}{40} = \frac{20 + 100 + 80}{40} = 5.0$ năm.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{10(2-5)^2 + 20(5-5)^2 + 10(8-5)^2}{40}$ $s^2 = \frac{10 \cdot 9 + 0 + 10 \cdot 9}{40} = \frac{180}{40} = 4.5$.

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	C	B	C	C	C	B	C	B	C
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	D	B								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	28	25	20	4.47	1.5	4.5